

```
> interval_konfidensi <- function(p_hat, alpha, n) {  
+  
+   # validasi nilai proporsi  
+   if (p_hat < 0 || p_hat > 1) {  
+     cat("Error: Proporsi harus bernilai antara 0 dan 1.\n")  
+     return()  
+   }  
+  
+   # Menentukan nilai z berdasarkan alpha  
+   if (alpha == 0.10) {  
+     z <- 1.645  
+   } else if (alpha == 0.05) {  
+     z <- 1.96  
+   } else {  
+     cat("Error: Alpha harus 0.05 atau 0.10.\n")  
+     return()  
+   }  
+  
+   # Menghitung margin of error  
+   margin <- z * sqrt(p_hat * (1 - p_hat) / n)  
+  
+   # Menghitung batas interval  
+   batas_bawah <- p_hat - margin  
+   batas_atas <- p_hat + margin  
+  
+   # Menampilkan hasil  
+   cat(sprintf("Interval Konfidensi (%.0f%%):\n", (1 - alpha) * 100))  
+   cat(sprintf("%.4f < p < %.4f\n", batas_bawah, batas_atas))  
+ }  
>
```

```
>
> #Skenario 1
> interval_konfidensi(0.6, 0.05, 1000)
Interval Konfidensi (95%):
0.5696 < p < 0.6304
>
> #Skenario 2
> interval_konfidensi(0.8, 0.1, 500)
Interval Konfidensi (90%):
0.7706 < p < 0.8294
>
> #Skenario 3
> interval_konfidensi(2, 0.1, 800)
Error: Proporsi harus bernilai antara 0 dan 1.
NULL
>
> #Skenario 4
> interval_konfidensi(0.5, 0.9, 3000)
Error: Alpha harus 0.05 atau 0.10.
NULL
> |
```